Modulaciones Digitales

1. Introducción

En esta práctica se simula la generación, transmisión y detección de señales moduladas digitalmente.

En el intervalo de un periodo de símbolo, *0<t<T*, la señal digital modulada responde a la expresión:

$$x(t) = a_k \cdot \cos(\omega t + \phi_k)$$

Siendo a_k y ϕ_k constantes durante el periodo de símbolo. Ambos coeficientes codifican la información que se transmite en el símbolo, y por lo tanto varían de un símbolo a otro.

La expresión anterior se escribe de forma alternativa como

$$x(t) = Re[a_k \cdot e^{j\phi_k} \cdot e^{j\omega t}] = Re[A_k e^{j\omega t}]$$

Siendo A_k la amplitud compleja del *k*-esimo símbolo. En el procesado de la señal, se ignora normalmente el factor $e^{j\omega t}$, y se trabaja directamente con las amplitudes complejas.

Para el desarrollo de esta práctica se incluye en Moodle una serie de funciones en MATLAB relativas a diferentes sistemas de modulación y demodulación digital. Con la ayuda de estas funciones el alumno deberá generar un script, y las funciones adicionales que estime conveniente para cumplimentar los ejercicios que se le plantean en este documento. En el script los resultados deberán ser analizados y comentados, en la medida de lo posible con consideraciones cuantitativas.

2. Modulación Digital por Desplazamiento de Fase

En este sistema se envían señales con la misma frecuencia y amplitud, luego de módulo constante, pero con M posibles fases diferentes asociadas a los M símbolos del alfabeto utilizado. Cada uno de los símbolos se codificará n bits diferentes, siendo la relación entre n y M $n = \log_2 M$

En esta práctica prestaremos especial atención a la modulación QPSK, de cuatro niveles, cuya constelación es la que se muestra en la Figura 1.

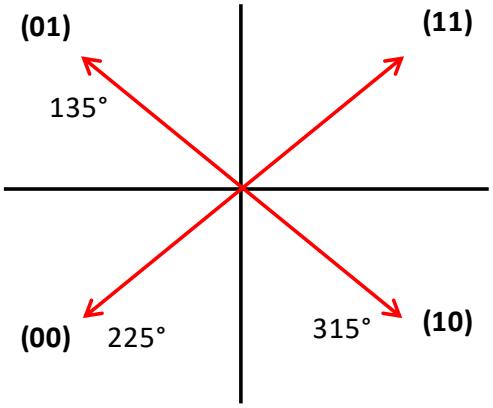


Figura 1 - Constelación de la modulación QPSK

El nombre de QPSK viene de *Quadrature Phase Shift Keying*. La señal de cuatro niveles se construye como la superposición en fase y cuadratura de dos señales bifase BPSK (*Binary Phase Shift Keying*).

En el paquete de funciones .m de Matlab que acompaña a la práctica se incluyen las de un modulador QPSK y de otro DQPSK, así como las de sus demoduladores correspondientes. Con la ayuda de estas funciones, el alumno deberá resolver los puntos restantes del apartado 2, comentando e interpretando los resultados que vaya obteniendo.

Ejercicio 2.1 : modulación QPSK (0.5 puntos)

Compruebe el correcto funcionamiento de la función de modulación QPSK representando gráficamente mediante la función scatterplot el resultado de transmitir las cuatro secuencias binarias [1 1], [1 0], [0 1] y [0 0].

La función scatterplot representa los valores a su entrada en un plano complejo, por lo que es muy útil para ver gráficamente los símbolos producidos. Consulte la ayuda para conocer su funcionamiento. Asegúrese de que los símbolos producidos son coherentes con la constelación deseada.

Asimismo, esta función es muy útil para analizar el efecto que tiene el ruido sobre la señal a transmitir, como veremos a continuación.

Ejercicio 2.2: modulación QPSK con ruido (1.5 puntos)

Genere un vector de bits aleatorios y modúlelos en QPSK. Sobre el vector de símbolos modulados, añada ruido blanco gaussiano AWGN para simular el efecto del ruido presente en el

receptor; la función `awgn` le será de utilidad. Haga una representación gráfica utilizando scatterplot al añadir un ruido con 5 dB, 10 dB y 15 dB de relación señal a ruido, SNR_dB.

Muestre los gráficos obtenidos y coméntelos. ¿Cómo afecta el ruido a la generación de bits erróneos?

Ejercicio 2.3: cadena de modulación-demodulación QPSK y DQPSK (0.5 puntos)

Empleando el vector de bits aleatorios del ejercicio anterior, genere una señal modulada en QPSK y a continuación demodúlela con la función del demodulador QPSK. Compruebe que en ausencia de ruido los bits recibidos son idénticos a los transmitidos, y por tanto BER = 0.

Realice el mismo ejercicio, pero con modulación y demodulación diferencial DQPSK.

Ejercicio 2.4: curvas de BER frente a EbNo_dB para QPSK y DQPSK (2.25 puntos)

Simule y represente gráficamente el comportamiento de la modulación QPSK en términos de BER en función de valores crecientes de EbNo_dB, cuando el ruido es blanco y gaussiano (AWGN). Para el cálculo de BER teórica emplee el código

```
BER_teor_QPSK = qfunc(sqrt(2*EbN0));
BER_teor_QPSK(BER_teor_QPSK<1e-5)=NaN
```

Utilice los valores de EbNo_dB = -5:2:10; Para la adición de ruido a la señal de salida del modulador recuerde que

```
k = log2(4); %Numero de bits por símbolo
SNR_dB = EbN0_dB + 10*log10(k);
```

y que el número de bits debe ser un múltiplo de 2, por transmitirse dos bits por símbolo.

La gráfica deberá emplear ejes semilogarítmicos (consulte la función *semilogy*). En la misma gráfica superponga la curva teórica de BER frente a EbNo_dB.

Repita lo anterior para el sistema de modulación DQPSK, y compare las prestaciones de BER frente a EbNo entre ambos sistemas. En DQPSK la probabilidad de error teórica es

$$P_b = 1.13 \cdot Q\left(\sqrt{1.2 \cdot EbN0}\right)$$

Ejercicio 2.5: influencia de la rotación de la fase o error de fase en recepción (2.25 puntos)

Modifique el código del ejercicio anterior incluyendo en el canal, además de AWGN, una rotación de fase, por ejemplo 10-30º, tanto para QPSK como para DQPSK. Esta rotación puede ser el resultado de un offset de fase en el oscilador local del receptor. Obtenga las curvas de BER en función de EbNo_dB, e interprete y justifique los resultados obtenidos.

3. Modulación Digital en Amplitud y Cuadratura (n-QAM). y Amplitude Phase Shift Keying (APSK)

En esta sección analizaremos el comportamiento de las modulaciones digitales cuya envolvente no es constante, QAM y APSK. La modulación QAM no genera símbolos en una circunferencia en el plano I-Q, sino en un cuadrado, como se puede apreciar en la Figura 2 para el caso de 16-QAM. La modulación APSK genera símbolos es círculos concéntricos, como se muestra en la Figura 4.

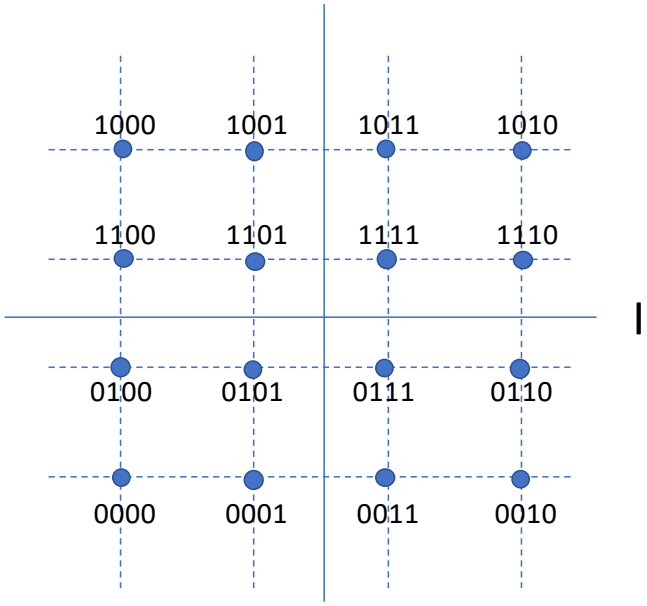


Figura 2 - Constelación para una modulación 16-QAM.

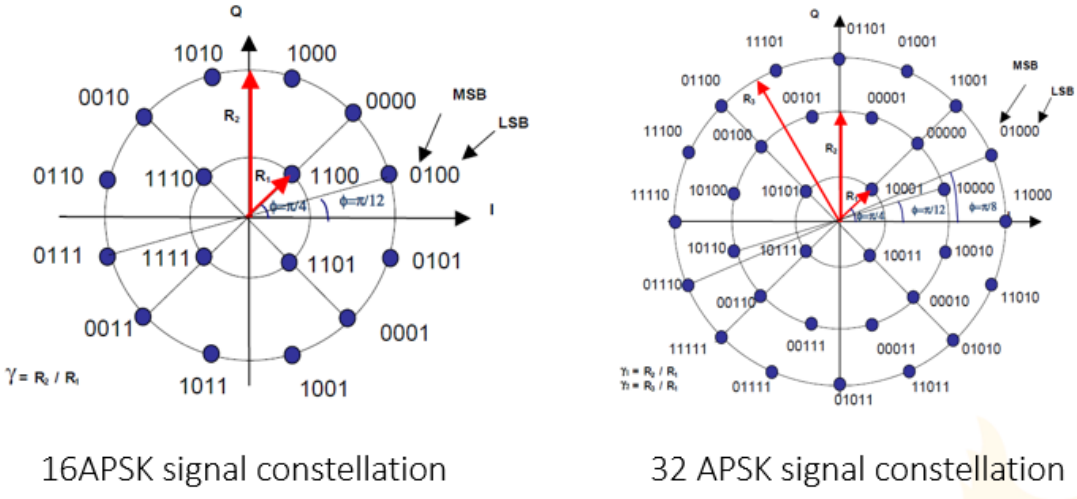


Figura 4 - Constelación para modulaciones 16APSK y 32 APSK.

Para modular y demodular en QAM se utilizan las funciones de MATLAB *qammod* y *qamdemod*, respectivamente, y para APSK las funciones *apskmod* y *apskdemod*.

Ejercicio 3.1: Curvas de BER frente a EbNo_dB para QAM y APSK (3 puntos)

Se acompaña a la práctica una función que calcula para QAM los vectores de BER teórica y simulada, y otra que calcula la BER simulada para APSK.

Con ayuda de estas funciones, represente las curvas simuladas de BER frente a EbNo_dB para los sistemas de modulación 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 16 APSK y 32 APSK.

Para el caso de 16 APSK el radio del segundo círculo será 2.5 veces el del primero. Para 32 APSK la relación de los radios segundo y tercero con respecto al primero será 2,5 y 4,3 respectivamente.

Analice de manera cuantitativa los resultados obtenidos.